

지역사회 고령자의 건강증진을 위한 그룹 중재 프로그램의 사회적 가치 측정 연구: 사회투자수익률 분석 활용

신지원*, 양현*, 박혜연**

*연세대학교 일반대학원 작업치료학과 대학원생

**연세대학교 소프트웨어 디지털헬스케어 융합대학 부교수

국문초록

목적: 본 연구의 목적은 고령자 대상 건강증진 그룹 중재 프로그램이 투입 비용 대비 산출하는 사회적 효용에 대해 분석하고자 한다.

연구방법: 원주시에서 수행된 지역사회 고령자 대상의 건강증진 그룹 중재연구 3개를 분석 대상으로 하였다.

사회투자수익률(Social Return on Investment: SROI) 분석은 선행연구의 가이드라인을 참고하여 수행하였다.

결과: 분석 결과 고령자 대상 그룹 중재 프로그램은 모두 투입된 비용 대비 높은 사회적 가치를 창출하였으며, 연구를 기획하고 중재를 제공한 참여 연구원에게도 비용 대비 높은 사회적 가치가 창출된 것으로 나타났다.

결론: 본 연구는 고령자 대상 건강증진 그룹 중재 프로그램의 개발과 평가에 SROI 방법론을 적용하여 효과적인 결과를 얻었다는 점에서 의의가 있다. 향후 연구에서는 작업치료와 보건 및 복지 분야 전반에서 중재연구의 객관적인 사회적 가치를 평가하고 객관적 측정을 위한 지표 개발 연구가 진행될 필요가 있다.

주제어: 고령자, 건강증진, 사회적 가치, 사회투자수익률, 중재 프로그램

1. 서론

2023년 기준 국내 65세 이상 고령인구는 19.0%로 세계보건기구(World Health Organization: WHO)가 분류한 초고령사회의 진입을 목전에 두고 있다(통계청, 2023). 국내 고령화 추이를 살펴보면 기대수명의 상승 및 출산율의 저하 등으로 급속한 고령화가 진행되고 있다(통계청, 2023). 생산가능인구의 비중은 2015년 이후 감소하고 있으며 총인구수 또한 2020년 이후 하락세를 보이고 있다(Kang, 2024). 인구 고령화는 필연적으로 생

산가능인구의 감소와 복지, 의료 영역에서의 사회적 비용 증가와 맞물리기 때문에, 가파른 국내 고령화 속도에 많은 연구에서 위험성을 경고하고 있다(Kim, 2015).

초고령화 사회에 대비하여 중앙정부에서는 다양한 정책을 추진하고 있으나(Lee, 2016), 일각에서는 현재의 정책으로는 고령자의 실질적인 필요를 충족시킬 수 없으며, 노인인구의 양적 증가에 대응하는 수준이라고 주장하였다(Yoon & Song, 2022). 또한 노인을 위한 정책과 서비스를 개인이 활용하기 위해서는 노인의 신체적 특성과 노인성 질환에 대한 이해를 바탕으로 개발된 지역사회

ORCID: Shin, Ji-Won, <https://orcid.org/0009-0009-7213-1126>

Corresponding author: Park, Hae Yean (heapark@yonsei.ac.kr/Dept. of Occupational Therapy, College of Software and Digital Healthcare Convergence, Yonsei University)

Received 29 August 2024; Revised 24 September 2024; Accepted 24 September 2024

기반 건강증진 중재 프로그램을 사회 전반에 보급해야 한다고 역설하였다(Srivarathan et al., 2019). 이에 따라 지역사회 고령자의 건강과 관련된 요인들의 개선을 목적으로 중재 프로그램을 적용하는 연구들이 수행되고 있다(Thapa et al., 2020).

한편, 현대 사회에서 공공 협의체의 사회적 책무에 대한 관심이 대두되면서 기존 프로그램과 정책이 창출하는 사회적 가치에 대한 관심이 증가하였다(Mulgan, 2010). 사회적 가치는 ‘사회적·경제적·환경적·문화적 영역에서 공공의 이익과 공동체 발전에 기여하는 가치’로 정의되고 있다(윤태범 등, 2017). 사회적 가치를 측정하는 방법의 하나인 사회투자수익률 분석(Social Return on Investment: SROI)은 여러 유형의 기관이 발생시키는 사회적 가치를 측정하기 위해 다양한 분야에 걸쳐 적용되고 있는 분석이다(Corvo et al., 2022). 이 분석법은 미국의 비영리 재단 REDF(Roberts Enterprise Development Fund)와 Jed Emerson이 2000년에 개발하였고, 영국 정부와 제3섹터가 2008년 컨소시엄을 구성하여 발전시켰다(Emerson, 2000). SROI 분석은 사회적 가치를 많이 창출하는 방향을 예측하거나 비용 투입의 의사결정을 돕는 자료로 쓰일 수 있다(Social Enterprise Research Institute, 2010). 사회투자수익률 분석은 사람 혹은 지역사회에 미치는 영향과 가치를 정량화할 수 있는 방법이며, 경제적 투자 수익이 계산하지 못하는 사회적 영향을 고려할 수 있다는 점에서 중요하다(Acharya, 2010).

SROI를 적용한 국외 선행연구를 살펴보면, 지역사회 치매 노인을 위한 운동 프로그램의 사회적 가치를 측정한 연구(Hartfiel et al., 2022), 만성질환자의 건강 관리를 돕는 커뮤니티 허브의 분석 연구(Jones et al., 2020) 등 SROI가 다양한 영역에 걸쳐 적용되고 있음을 알 수 있다. 그러나 국내의 경우 SROI 관련 연구는 많지 않다. 대표적인 예로 정부가 2018년 정부 혁신 종합 추진계획을 발표하며 사회적 가치를 반영하는 정책 목표를 제안하였으나 사회적 가치를 객관적으로 정량화하는 측정시스템 자체가 부재하여 공공서비스의 효율성을 제시하기 어려운 문제에 직면하기도 하였다(관계부처 합동, 2018). 이후 노인돌봄서비스, 국민연금기금 등의 사회적 가치 측정 연구가 시도되었지만, 여전히 평가의 대상이 국가적 사업 등 극히 일부의 영역에만 머무르고 있는 실정이

다(Ko, 2023).

이처럼 대한민국의 고령화 문제는 세계 어느 나라보다 심각하지만(Jung et al., 2020), 노인 관련 정책은 미비할뿐더러 지역사회 노인 대상 프로그램의 사회적 가치를 정량화하려는 시도는 찾아보기 어렵다. 지역사회 고령자에게 효과적인 프로그램을 지속적으로 보급하기 위해서는 현재 시행되고 있는 프로그램의 사회적 가치를 평가하고 이를 바탕으로 더 나은 중재 방향을 논의해야 한다.

따라서 본 연구는 SROI 평가 방법을 이용하여 지역사회 고령자의 건강증진을 목적으로 그룹 중재를 실시한 연구들이 창출한 사회적 비용을 측정하고자 한다. 지역사회 노인들에게 제공된 인지, 사회참여 및 치매 예방 프로그램 등이 창출하는 사회적 가치를 측정하고, 지역사회 고령자의 건강을 증진하기 위한 효율적인 중재 개발의 기초적 근거를 마련하는 데 목적이 있다.

연구 문제 1: 지역사회 고령자에게 적용한 건강증진 중재의 사회적 가치는 투자 대비 높은 가치를 갖는가?

연구 문제 2: 지역사회 고령자에게 적용한 건강증진 중재는 연구 대상자뿐만 아니라 참여 연구원에게도 도움이 되는가?

II. 연구 방법

1. 연구 대상

본 연구는 연세대학교 작업치료학과에서 수행한 지역사회 고령자 대상의 건강증진 그룹 중재연구 3개를 대상으로 하였다. 각각의 중재연구는 중소도시 지역사회 고령자의 노인 건강증진을 목표로 하는 그룹 중재를 포함하였다. 해당 연구들은 공공시설(경로당, 마을회관)을 이용한 지역 맞춤형 서비스 시스템을 구축하고 서비스의 적용을 시도하여 중소도시 고령자 건강증진 개선을 위한 서비스를 제공하였다.

2. 분석 방법

본 연구에서는 SROI 값을 도출하기 위해 김호철과 정석(2016)의 연구를 기반으로 Figure 1과 같은 식을 활용한다.

‘경제적 가치’는 중재연구의 결과로써 이해관계자들에게 분배된 현금을 뜻한다. ‘사회적 가치’는 연구의 목적 혹은 사회적 목표를 달성하기 위하여 수행한 활동을 화폐화하여 산정된다. ‘투입된 총 가치’는 각 중재연구에 실질적으로 투자된 가치의 합계를 나타내며, 본 연구에서는 연세대학교의 사업비를 포함한 모든 비용과 시간을 의미한다.

본 연구는 사회적기업연구원에서 편찬한 『SROI 사회적투자수익률 측정 가이드』(Social Enterprise Research Institute, 2010)를 참고하여 사회투자수익률을 산출하였다. SROI 분석은 총 6단계로 진행된다(Table 1). 1단계는 연구의 분석 범위를 설정하고 연구를 통해 변화가 발생한 이해관계자를 설정하는 단계이다. 2단계는 연구과제의 투입물을 평가하고 산출물과 결과물을 기술하는 단계이다. 3단계는 결과물의 가치를 판단하기 위한 지표와 재무적 대응치를 설정하는 단계이다. 4단계에서는 연구의

신뢰성을 위해 자중·귀인·드롭오프 효과를 고려하여 연구 결과물의 최종가치를 판단한다. 5단계는 SROI를 산출하고 민감도를 분석하는 단계이다. 마지막인 6단계는 분석된 결과를 공유하며 활용 및 내재화하는 단계이다.

III. 연구결과

1. 범위설정과 이해관계자 설정

1) 연구범위

분석 대상 연구는 다음의 3개의 연구가 포함되었다(Table 2). 포함된 연구들은 모두 연세대학교 작업치료학과에서 수행되었으며, 원주시의 지역사회 고령자를 대상으로 건강증진 그룹 중재를 실시하였다. A 연구는 대상자 10명에게 8회기의 인지향상 중재를 제공하였고, B 연구는 4명의 대상자에게 12회기의 사회참여 프로그램을 제공하였다. C 연구는 9명의 대상자에게 10회기의 치매예방 프로그램을 적용하였다. A와 B 연구는 65세 이상 고령자를 대상으로 하였고, C 연구는 55세 이상 중고령자를 대상으로 선정하였다.

$$\text{사회투자수익률(SROI)} = \frac{\sum \text{경제적 가치} + \sum \text{사회적 가치}}{\sum \text{투입된 총 가치}}$$

Figure 1. Social Return on Investment (SROI) Estimation Formula

Table 1. Stages and Details of Social Return on Investment (SROI) Measurement

Stage	Process	Details
1	Setting the Scope and Stakeholders	- Define the scope of the study - Identify stakeholders involved
2	Mapping Outcomes	- Assess inputs - Outline outputs and outcomes
3	Specifying and Valuing Outcomes	- Identify and validate outcomes - Estimate financial proxies for outcomes
4	Establishing Impact	- Assess the impact of the outcomes - Evaluate the final value of outcomes
5	Calculating SROI	- Compute the SROI - Perform sensitivity analysis
6	Utilizing and Embedding	- Share results - Integrate the findings

2) 이해관계자 설정

이해관계자에는 연구의 행정적 지원과 대상자 모집에 도움을 제공한 연세대학교와 개별 연구를 주체적으로 진행한 참여 연구원, 그리고 중재연구에 참여했던 연구 대상자가 해당한다.

2. 결과물 맵핑

1) 투입물 확인과 가치평가

각 연구의 투입물과 투입물의 가치평가를 제시하였다 (Table 3). A, B, C 연구의 투입물은 각각 약 316만원,

약 312만원, 약 422만원으로 확인되었다. 중재연구 3개의 투입물 총합계는 약 1,050만원으로 계산되었다.

(1) A 연구(Kim, 2023)

연세대학교의 투입물은 중재의 개발비, 활동재료비, 연구원의 인건비의 3가지 항목으로 분류되어 약 257만원이 산정되었다. 투입물에는 개발비, 활동재료비, 인건비가 투입되었다. 연구자와 참여자의 투입물은 연구 진행을 위해 사용한 교통비를 계산하였다. 연구자와 참여자의 시간과 노력은 각각 인건비와 연구 참여 보상에 포함된 것으로 간주하여 투입 비용 산정에서 제외하였다.

Table 2. Scope of Research

Study	Author	Publication Year	Title
A	Kim, M. K.	2023	Application of ICT Cognitive Program Using Multi-Strategy Feedback: Focused on Community-Dwelling Elderly
B	Kim, I. H.	2024	Application of Participant-Led Social Engagement Programs to Improve the Social Well-Being for Older Adults living in the Community
C	An, H. S.	2024	Application of Dementia Prevention Lifestyle Change Motivation and Behavior Reinforcement Program for Community-Dwelling Middle-Aged and Older Adults : Based on the Health Belief Model

Table 3. Inputs and Valuations by Study

Study	Stakeholder	Input	Value (KRW)
A	Yonsei University	Development costs	400,000
		Materials costs	500,000
		Labor costs	1,677,500
	Researchers	Transportation costs	360,000
	Participants	Transportation costs	224,000
B	Yonsei University	Development costs	100,000
		Materials costs	570,000
		Labor costs	2,090,000
	Researchers	Transportation costs	360,000
	Participants	-	-
C	Yonsei University	Development costs	900,000
		Materials costs	550,000
		Labor costs	2,770,000
	Researchers	-	-
	Participants	-	-
Total			10,501,500

(2) B 연구(Kim, 2024)

B 연구를 지원한 연세대학교는 총 276만원을 투입하였다. 상세목록으로 개발비, 활동재료비, 인건비가 산정되었다. 연구자의 투입물은 연구 진행을 위해 사용한 교통비를 계산하였다. 연구자와 참여자의 시간과 노력은 각각 인건비와 연구 참여 보상에 포함된 것으로 간주하여 투입 비용 산정에서 제외하였다.

(3) C 연구(An, 2024)

C 연구에서 연세대학교의 투입물은 총 422만원으로 산정되었다. 투입물은 개발비, 활동재료비, 인건비로 구성되었다. 연구자와 참여자의 투입물은 증재 장소가 연세대학교 교내이며 대상자가 교직원이라는 점을 고려하여 설정하지 않았다. 연구자와 참여자의 투입물은 위와 동일한 이유로 산정하지 않았다.

2) 산출물과 결과물 작성

산출물은 활동에 대한 양적인 요약이며(Social Enterprise Research Institute, 2010), 결과물은 활동을 통해 이해관계자들에게 어떤 변화와 영향이 발생했는지를 의미한다(Kim & Jeong, 2016). 각 연구의 산출물을 고려하여 결과물을 표로 나타내었다(Table 4).

(1) A 연구

A 연구에 대한 연세대학교의 활동은 프로그램 진행 공모, 연구원 모집, 프로그램 홍보 각각 1회로 파악하였다. 이에 대한 결과물로 지역사회 공헌으로 향상된 대학 이미지를 설정하였다. 연구자의 활동은 대상자 선정 1회, 대상자 사전 평가 2회, 대상자 사전 교육 1회, 개인 피드백 증재 24회, 그룹피드백 증재 8회, 사후평가 1회, 지역사회 관심 증가로 파악하였다. 이로 인한 결과물은 연구자의 연구 역량 확대, 임상적 지식 증대, 지역사회 공헌으로 설정하였다. 참여자의 활동은 연구자의 활동과 같았으며, 이에 대한 결과물로 인지 기능 향상, IT 기기 사용성 증가, 자기효능감 증가, 학습 동기 향상을 설정하였다.

(2) B 연구

B 연구에 대한 연세대학교의 활동은 A 연구와 동일하게 프로그램 진행 공모, 연구원 모집, 프로그램 홍보 각각 1회로 파악하였다. 이에 대한 결과물로 지역사회 공헌으로 인해 대학 이미지 향상을 설정하였다. 연구자의 활동은 대상자 선정 1회, 대상자 사전 평가 1회, 프로그램 적용 증재 12회, 사후평가 1회, 사후 인터뷰 1회, 지역사회 관심 증가로 확인하였다. 이로 인한 결과물은 연구자의 연구 역량 확대, 임상적 지식 증대, 지역사회 공헌으로 측정되었다. 참여자의 활동은 연구자의 활동과 같았으며, 이에 대한 결과물을 사회참여 증가, 외로움 감소, 자

Table 4. Outcomes by Study

Stakeholder	Study A	Study B	Study C
Yonsei University	Enhanced university image through community contribution		
Researchers	Expanded research capacity		
	Increased clinical knowledge		
	Community contribution		
Participants	Improved cognitive function	Increased social participation	Lifestyle modification
	Increased IT device usability	Reduced loneliness	Increased dementia prevention behavior
	Enhanced self-efficacy	Enhanced self-efficacy	Increased social participation
	Increased learning motivation	Improved quality of life	Reduced depression
	-	-	Improved quality of life

기효능감 증가, 삶의 질 향상으로 설정하였다.

(3) C 연구

C 연구에 대한 연세대학교의 활동은 프로그램 진행 공모, 연구원 모집, 프로그램 홍보 각각 1회와 중재 장소 제공 10회로 파악하였다. 이에 대한 결과물로 지역사회 공헌으로 인한 대학 이미지 향상을 측정하였다. 연구자의 활동은 대상자 선정 1회, 대상자 사전 평가 1회, 프로그램 적용중재 10회, 사후평가 2회, 사후관리 4회, 지역사회 관심 증가이다. 이로 인한 결과물은 연구자의 연구 역량 확대, 임상적 지식 증대, 지역사회 공헌으로 설정하였다. 참여자의 활동은 연구자의 활동과 같았으며, 이에 대한 결과물로 라이프스타일 변화, 치매예방행위 증가, 사회참여 증가, 우울 완화, 삶의 질 향상으로 설정하였다.

3. 결과물 증명과 가치부여

1) 결과물 지표와 재무적 대응치 개발

결과물 지표 개발은 설정한 결과물의 변화를 확인할 기준을 선정하는 과정이다. 재무적 대응치는 시장가격이 매겨져 있지 않은 대상물의 화폐적 가치를 추정하기 위한 기준을 찾는 것을 말한다(Kim & Jeong, 2016). A 연구부터 C 연구까지의 결과물 지표와 재무적 대응치를 Table 5에 정리하였다.

(1) A 연구

연세대학교의 활동으로 인한 대학 이미지의 향상은 동영상을 통한 대학 광고를 결과물 지표로 선정하였다. 이에 대한 재무적 대응치는 네이버의 언론 홍보 비용으로 계산

Table 5. Outcome Indicators and Financial Proxies by Study

Stakeholder	Outcome	Outcome Indicator	Financial Proxy
Yonsei University	Enhanced university image	University advertisement through video	Press release cost
Researchers	Expanded research capacity	CVM format adapted	CVM format adapted
	Increased clinical knowledge	Time spent evaluating and intervening with elderly	Continuing education costs for practitioners
	Community contribution	Time spent contributing to community	Paid educational volunteer costs
Participants	Improved cognitive function	Degree of cognitive function improvement	Computerized cognitive rehabilitation treatment costs
	Increased IT device usability	Digital education hours	Elderly digital education program costs
	Enhanced self-efficacy	Degree of self-efficacy improvement	Psychological counseling costs for self-efficacy
	Increased learning motivation	Degree of learning motivation improvement	Participation fee for learning motivation program
	Increased social participation	Degree of social participation	Participation fee for elderly social participation program
	Reduced loneliness	Degree of loneliness reduction	Costs for a social network formation program to prevent solitary deaths
	Enhanced self-efficacy	Degree of self-efficacy improvement	Psychological counseling costs for self-efficacy
	Improved quality of life	Reduced personal medical expenses	Elderly medical expenses

Table 5. Outcome Indicators and Financial Proxies by Study (Continued)

Stakeholder	Outcome	Outcome Indicator	Financial Proxy
Study C	Lifestyle modification	Degree of lifestyle modification	Costs for Lifestyle Program
	Increased dementia prevention behavior	Reduced personal dementia management expenses	Costs for dementia prevention program
	Increased social participation	Degree of social participation	Participation fee for elderly social participation program
	Reduced depression	Degree of depression reduction	Costs for elderly depression management program
	Improved quality of life	Reduced personal medical expenses	Elderly medical expenses

하였다. 연구자의 결과물 중 하나인 연구 역량의 확대는 조건부 가치접근법을 따라(Social Enterprise Research Institute, 2010), 연구자에게 지불의사금액을 질의하여 설정하였다(Jeong et al., 2023). 임상적 지식 증대의 결과물 지표는 대상자를 평가하고 중재하는 시간으로 설정하였고, 작업치료사 보수교육 비용을 재무적 대응치로 선정하였다. 지역사회 공헌은 연구를 포함한 지역사회 공헌 시간을 결과물 지표로 선정하였으며 유료 교육 봉사 활동 비용을 재무적 대응치로 설정하였다.

A 연구 참여자의 인지 기능 향상에 대한 결과물 지표와 재무적 대응치는 각각 인지 향상 정도와 전산화 인지 재활치료 수가 비용으로 산정하였다(Social Enterprise Research Institute, 2010). IT 기기 사용성 증가는 디지털 교육 시간에 따라 노인 디지털 교육 프로그램 사업 비용으로 재무적 대응치를 설정하였다. 자기효능감의 증가는 자기효능감 증가 정도를 지표로 설정하였고, 자기효능감 심리상담 비용을 재무적 대응치로 산정하였다. 학습 동기 향상은 학습 동기 향상 정도를 결과물 지표로 선정하고, 재무적 대응치는 학습 동기 프로그램의 참가 비용으로 설정하였다.

(2) B 연구

B 연구의 연세대학교와 연구자의 결과물, 결과물 지표, 재무적 대응치는 위와 같다. 참여자의 활동으로 인한 결과물은 사회참여 증가, 외로움 감소, 자기효능감 증가, 삶의 질 향상이다. 사회참여의 증가는 참여자의 사회참여 정도를 지표로 두었으며, 노인 사회참여 프로그램의 비용

으로 재무적 대응치를 설정하였다. 외로움 감소에 대한 결과물 지표는 외로움 감소 정도로, 재무적 대응치는 고독사 방지 프로그램의 1인당 사업비로 추정하였다. 자기효능감 증가의 결과물 지표는 자기효능감이 증가한 정도로 결정하였으며, 재무적 대응치는 심리상담 비용으로 설정하였다. 삶의 질 변화는 결과물 지표와 재무적 대응치를 각각 개인 진료비 감소와 노인 진료 비용으로 설정하였다.

(3) C 연구

C 연구의 연세대학교와 참여 연구원의 결과물 지표와 재무적 대응치는 위와 같다. 참여자의 활동으로 인한 결과물은 라이프스타일 변화, 치매예방행위 증가, 사회 참여 증가, 우울 완화, 삶의 질 향상이었다. 라이프스타일의 변화는 라이프스타일 변화 정도로 결과물 지표를 작성하였고, 라이프스타일 관리 프로그램의 비용으로 재무적 대응치를 설정하였다. 치매예방행위 증가의 결과물 지표는 개인 치매 관리비 감소로 선정하고, 재무적 대응치는 노인 치매 관리 사업비용으로 설정하였다. 우울 완화는 우울의 감소 정도를 결과물 지표로 설정하였고, 노인 우울 관리 사업비용을 재무적 대응치로 결정하였다.

2) 결과물의 가치 부여

개발된 결과물 지표와 재무적 대응치에 대한 자료를 바탕으로 결과물의 화폐적 가치를 부여하였다. 재무적 대응치를 산출한 결과 A 연구는 약 1,777만원, B 연구는 약 1,110만원, C 연구는 약 1,083만원의 가치를 창출하였다. 연구별 결괏값을 표로 정리하였다(Table 6).

Table 6. Valuation of Outcomes by Study

Study	Stakeholder	Outcome	Value (KRW)
A	Yonsei University	Enhanced university image	6,000,000
		Expanded research capacity	407,500
	Researchers	Increased clinical knowledge	722,000
		Community contribution	80,000
		Improved cognitive function	1,000,000
	Participants	Increased IT device usability	701,200
		Enhanced self-efficacy	4,800,000
		Increased learning motivation	4,066,000
	Subtotal	17,776,700	
B	Yonsei University	Enhanced university image	6,000,000
		Expanded research capacity	65,000
	Researchers	Increased clinical knowledge	380,000
		Community contribution	120,000
		Increased social participation	960,000
	Participants	Reduced loneliness	10,750
		Enhanced self-efficacy	2,880,000
		Improved quality of life	687,300
	Subtotal	11,103,050	
C	Yonsei University	Enhanced university image	6,000,000
		Expanded research capacity	750,000
	Researchers	Increased clinical knowledge	788,500
		Community contribution	100,000
		Lifestyle modification	900,000
		Increased dementia prevention behavior	31,440
	Participants	Increased social participation	1,800,000
		Reduced depression	88,700
	Improved quality of life	1,288,700	
	Subtotal	11,747,340	
	Total	40,627,090	

(1) A 연구

연세대학교의 대학 이미지 개선 결과물 지표에 대한 데이터를 수집하기 위하여 네이버 포탈을 기준으로 도출하였다. 2024년 7월 기준 네이버 상단 배너의 홍보 비용 단가는 클릭 1회당 100원이었으며, 이에 연세대학교 동영상 평균 조회수를 곱하여 홍보비용을 측정하였다. 연구자의 연구 역량 확대의 가치를 측정하기 위해 시장거래가 불가능한 재화의 경제적 가치를 분석하는 조건부가치 측정법(Contingent Valuation Method: CVM) 형식

(강기래, 2010)을 이용하여 지불의사금액을 확인하였다. 임상적 지식 증대의 대용치를 개발하기 위해 2024년 대한작업치료학회의 보수교육 비용을 바탕으로 가치화하였다. 지역사회 공헌 증가는 공헌을 위한 교육봉사를 조사하였으며, 유료로 진행되는 지역사회 봉사 비용에 (1365 자원봉사포털, 2024.07.15.) 중재횟수를 곱하여 산정되었다.

참여자의 IT 기기 사용성의 증가는 2023년 디지털 교육사업 예산 중 노인 1인에게 배정된 금액으로 계산되었

다. 인지능력의 향상은 연구 및 중재의 결과로 인식하여 전산화 인지 재활치료의 수가로 산정되었다. 자기효능감 증가는 2024년 청년마음건강지원사업 기준의 심리상담 비용으로 산정되었다. 학습 동기의 향상을 측정하기 위해 학습 동기 증진 및 강화 프로그램을 제공하는 업체 3곳의 1인 참가비의 평균비용으로 계산하였다.

(2) B 연구

참여자의 사회참여 증가는 사회참여에 효과적인 노인 평생교육 프로그램 참여비로 측정하였다(Kim & Lim, 2014). 이는 2023년 온수어르신복지관의 평생교육 참여 비용을 참고하여 가치화되었다. 외로움 감소는 영등포구의 2024년 고독사 방지 사회적 관계망 형성 프로그램 사업비를 기반으로 노인 1인에게 배정된 사업비를 도출하여 산정되었다. 삶의 질 변화는 노인 1명의 월 평균 진료비를 바탕으로(청년의사, 2023.10.4.) 산정되었다.

(3) C 연구

참여자의 라이프스타일 개선은 라이프스타일 관리 프로그램의 1인 등록 비용으로 계산하였다. 치매예방 행위의 증가는 광진구 치매예방 프로그램 사업비로 1인 비용을 도출하여 산정되었다. 우울의 완화는 노인 1일 우울관리 사업 운용비로 도출하였다.

4. 영향력 산정

1) 영향력으로 조정된 결과물 최종가치

SROI 산정의 과대 추정을 방지하고, 연구의 신뢰성을 위해 ‘자중’, ‘귀인’, ‘드롭오프(Drop-off)’ 효과를 고려한다. ‘자중’효과는 한 조직의 활동 여부와 무관하게 어차피 일어났을 변화를 의미한다(Kim & Jeong, 2016). 3개의 연구는 연구과제를 통한 중재가 진행되지 않았다면 발생하지 않았을 효과이기 때문에 본 연구에서 자중 효과는 없다. ‘귀인’ 효과는 다른 조직이나 사람에 의해 결과물이 영향을 받았을 가능성을 고려하는 과정이다(Kim & Jeong, 2016). 각 연구의 결과물은 상호 관련성이 존재하여 귀인효과가 발생했다고 보여져 『SROI 사회적 투자 수익률 측정 가이드』에 따라 귀인효과를 분석하였다(Table 7). ‘드롭오프’ 효과는 결과물이 얼마나 오랫동안 지속되는지를 고려하여 미래시점에서 결과물의 양을 산정하고, 이를 영향력으로 반영한다(Social Enterprise Research Institute, 2010). 해당 효과는 매년 말에 결과물이 남아 있는 수준에서 일정 퍼센트를 공제하는 것으로 산정하는데, 본 연구의 경우 중재 이후 1년 이상인 연구가 없으므로 ‘드롭오프’ 효과는 결정할 수 없었다.

Table 7. Impact Assessment and Adjusted Final Values of Outcomes by Study

Study	Outcome	Outcome Value (KRW)	Impact	Final Value (KRW)
A	Improved cognitive function	1,000,000	1	1,000,000
	Increased IT device usability	701,200	0.4	280,480
	Enhanced self-efficacy	4,800,000	0.4	1,920,000
	Increased learning motivation	4,066,000	0.2	813,200
B	Increased social participation	960,000	1	960,000
	Reduced loneliness	10,750	0.3	3,225
	Enhanced self-efficacy	2,880,000	0.4	1,152,000
	Improved quality of life	687,300	0.3	206,190
C	Lifestyle modification	900,000	1	900,000
	Increased dementia prevention behavior	31,440	1	31,440
	Increased social participation	1,800,000	0.4	720,000
	Reduced depression	88,700	0.3	26,610
	Improved quality of life	1,288,700	0.2	257,740

Table 8. Social Return on Investment (SROI) for Community-Based Elderly Health Promotion Intervention Programs

Input Value (KRW)	Outcome Value (KRW)	SROI
10,501,500	29,683,885	2.83

Table 9. Sensitivity Analysis of Social Return on Investment (SROI) for Community-Based Elderly Health Promotion Intervention Programs

Sensitivity Variable	Adjusted Input	SROI
Labor Costs	Set to Minimum Wage	3.62 (▲0.79)

5. ‘사회투자수익률’ 산출

1) ‘사회투자수익률’ 산출

‘사회투자수익률’을 계산하기 위해서는 결과물의 최종 가치와 그 가치를 창출하는데 소요된 투입물의 가치를 비교해야 한다. 최종가치는 29,683,885원이었으며 투입물의 가치는 총 10,501,500원이었다. 이를 바탕으로 산출된 사회투자수익률은 2.83이다(Table 8).

2) 민감도 분석

민감도 분석은 주요 변수의 가변성으로 인한 가치물의 변동을 고려한다. 본 연구에서 가변성을 가지는 변수는 연세대학교의 지원금액 중 인건비이다. 해당 변수는 연구의 투입 가치 변화에 큰 영향을 줄 수 있다. 연구에서 인건비는 석사과정 연구원의 인건비로 13,750원이었다. 그러나 건강증진 중재 프로그램은 작업치료사도 중재를 진행할 수 있도록 설계되어, 인건비를 최저임금으로 바꾸어 SROI 값을 산정할 경우 Table 9와 같이 3.62의 사회투자수익률이 계산되었다.

그룹 중재의 사회적 효용을 정량화한 연구이다. 분석을 위해 건강증진 그룹 중재연구 3개(Kim, 2023; Kim, in press; An, in press)를 선택하여 사회적 가치를 측정하였다. 세 연구는 투입된 비용 대비 높은 사회적 가치를 창출하는 것으로 나타났다. 각 연구가 창출한 사회적 가치를 결과물 지표와 재무적 대응치를 설정하여 화폐화하였고, 연구에 투입한 비용과 비교하여 SROI 값을 산정하였다. 본 연구의 의의는 다음 3가지로 요약할 수 있다.

첫째, 지역사회 고령자에게 제공한 건강증진 그룹 중재 연구의 타당성을 제공할 수 있다. 본 연구는 사회투자수익률 분석을 활용하여 지역사회 고령자 대상 건강증진 중재연구 3개의 사회적 가치를 파악하였다. 연구에 투입한 비용은 총 10,501,500원, 창출한 비용은 총 28,791,385원으로 SROI 값은 2.83으로 나타나 3개의 연구가 발생시키는 사회적 가치는 투입 대비 높은 것으로 나타났다. 이때 연구의 타당성을 높이기 위해 결과물 지표를 가능한 국가 단위의 사업 위주로 선정하였고, 변수의 변동 가능성을 고려하여 민감도 분석까지 수행하였다. 또한 각 결과물의 가치는 연구 결과의 유의성을 고려하여 가중치를 반영하였고 자중, 귀인, 드롭오프 등의 효과를 포함하여 계산하였다. 이러한 분석은 고령자 대상 건강증진 그룹 중재연구의 비용 효율성을 입증하는 것으로, SROI 분석 결과가 사회적 기업 혹은 비영리 기관의 업무에 정당성을 부여하고 사회적 영향력을 강화할 수 있다는 선행연구의 결과와 부합한다(Walk et al., 2015). 본 연구 결과를 바탕으로 향후 연구에서는 사회적 가치를 극대화하는 방향으로 연구 설계를 계획하거나 사후적으로 지역사회 고령자에게 실시한 중재가 투자 대비 충분한 사회적 가치를 창출했는지를 확인하여 연구의 타당성을 제시할 수 있다.

IV. 고 찰

SROI는 사회적, 환경적 가치를 평가할 수 있는 분석 방법으로, 사실상 모든 분야에서 재무지표로 객관적 측정이 어려운 가치를 정량화할 수 있다(Social Enterprise Research Institute, 2010). 본 연구는 SROI 분석을 사용하여 지역사회 고령자의 건강증진을 목표로 시행한

둘째, 분석한 3개의 연구는 연구 대상자에게 사회적 가치를 창출하는 동시에 연구자들에게도 투입 대비 높은 사회적 효용을 발생시킨 것으로 나타났다. 연구자에게 나타난 결과물을 각각 연구 역량 확대, 임상적 지식 증대, 지역사회 공헌으로 설정하여 각각의 가치를 합한 결과 4,513,000원의 비용이 계산되었다. 이 값을 연구자의 투입물인 교통비 720,000원으로 나누어 얻은 사회투자 수익률은 4.74로 나타났다. 이 결과는 이해관계자 전체를 대상으로 산출한 SROI 값인 2.83보다 높게 산출되었다. 세 연구는 모두 연세대학교 작업치료학과에서 수행하여 연구 수행이 용이하였고, 지역사회 노인 센터와 관계자들의 협력을 통해 연구 투입 비용을 절감할 수 있었다. 그러나 연구자의 인건비를 포함하여 연구에 들인 시간과 노력을 고려하였음에도 연구자에게 창출된 사회적 가치가 가장 높게 계산되었다. 이는 중고령자 대상 건강증진 그룹 중재연구가 연구 대상자와 연구자 모두에게 사회적 효용을 창출한다는 것을 시사한다. 또한 본 연구에서 얻은 SROI 값은 최근 한국보건사회연구원(2024)에서 사회복지분야 국가보조금의 효과를 분석하여 얻은 SROI 값보다 큰 값이다. 따라서 작업치료 영역에서 수행된 지역사회 고령자 대상 건강증진 그룹 중재연구의 사회적 효용은 상대적으로 높은 가치를 창출한다고 볼 수 있다.

셋째, 고령자를 대상으로 한 사회투자수익률 연구의 근거와 방향성을 제안할 수 있다. 보건의료에서는 노인 인구를 중심으로 인구구조의 변화와 의료비 지출 부담 증가로 효율적인 재정 관리와 지속 가능한 지출에 대한 방안이 논의되고 있다(오주연, 2022). SROI는 다양한 분야에서 사업의 비용효과성을 분석할 수 있음에도 불구하고(Social Enterprise Research Institute, 2010), 국내 SROI 관련 연구는 공공기관의 투자 혹은 사회적 기업의 경제적·사회적 성과를 분석하는 단계에 머물러 있으며(Yeo, 2020) 현재까지 노인을 대상자를 모집하여 중재를 제공한 프로그램에 사회투자수익률 분석을 적용한 연구는 없다. 따라서 지역사회 고령자에게 적용한 건강증진 그룹 중재 프로그램의 사회적 가치 측정 방법은 후속 연구를 위한 기준과 근거로 쓰일 수 있다. 본 연구를 시작으로 지역사회 고령자 대상 그룹 중재연구의 사회적 가치 측정을 위한 객관적이고 신뢰할 수 있는 자료를 개발할 수 있을 것이다.

이러한 이점에도 불구하고 본 연구에는 두 가지 제한점이 존재한다. 우선, 분석 과정을 연구자의 역량에 상당 부분 의존하였다. 선행연구(Moroń & Klimowicz, 2021)를 참고하여 사회투자수익률 분석 6단계를 순서대로 진행하였으나 3단계인 '결과물 증명과 가치부여' 단계에서 이해관계자들에게 나타난 결과물의 비용 추정을 위한 객관적 지표가 부재하였다. 선행연구와 사회 인프라 자원을 비교·분석하여 지표를 결정하였으나 이 과정에서 연구자의 주관이 반영되었다. 이를 해결하기 위해서는 고령자를 대상으로 한 중재연구의 사회적 측정 방식에 대해 각 분야의 전문가들과 협력하여 심층적인 연구와 체계적인 분석을 통해 지표를 객관화하는 작업이 필요하다.

다음으로, 사회적 가치 측정 연구의 구조적 한계가 존재한다. SROI 분석을 포함하여 사회적 가치를 측정하는 방법들에 대해 개인의 노력으로 나타난 변화와 전문 기관·인력의 비용이 대응될 수 있는지에 대한 구조적이고 근본적인 논의가 지속되었다(Cho, 2012). 본 연구에서는 지역사회 고령자에게 제공한 중재와 해당 분야 전문가가 제공하는 서비스의 질적 차이를 반영하지 못한 한계가 존재한다. 합리적인 사회적 비용을 추산하기 위해서는 사회적 성과 측정 방법에 대한 국가적 관심이 요구되고, 사회적 성과 측정 방법에 대한 활발한 비교·분석 연구를 지속적으로 수행할 필요가 있다. 사회적 가치 측정 연구가 점차 수행된다면 경제적 가치뿐만 아니라 사회적 가치를 고려한 양질의 지역사회 중재 프로그램의 개발이 확대될 것이다.

V. 결 론

본 연구는 사회투자수익률(SROI) 분석법을 이용하여 지역사회 고령자를 대상으로 한 건강증진 그룹 중재 프로그램의 사회적 가치를 분석한 연구이다. SROI 분석 결과, 투입 비용 대비 높은 가치를 창출하였으며, 분석한 연구 모두 지역사회 고령자뿐만 아니라 연구원들에게도 높은 수준의 사회적 가치가 발생한 것을 확인하였다. 본 연구 결과를 통해 작업치료를 포함한 보건 및 복지 분야에서 다양한 중재연구의 사회적 가치를 활발하게 평가하고, 결과물의 객관적인 사회적 비용 산정을 위한 지표 개발 연구가 수행되기를 기대한다.

References

- 강기래. (2010). 자연휴양림 보존가치 측정을 위한 조건 부가치측정법 (CVM) 추정액 비교. *한국조경학회지*, 38(2), 25-36.
- 김미경. (2023). 복합 전략 피드백을 이용한 ICT 인지 프로그램 적용: 지역사회 거주 노인을 대상으로 (석사학위논문). 연세대학교.
- 오주연. (2022). 합리적 의료 이용을 위한 지불보상체계 개편 방향. *대한공공의학회지*, 6(1), 11-11.
- 윤태범, 양동수, 윤기찬, 최현선, 김보미, & 한상은. (2017). 사회적 가치 실현을 위한 평가방안 연구. *한국행정학 연구보고서*.
- 한국보건사회연구원. (2024). 사회복지분야 국고보조금의 효과 분석. Retrieved from <https://www.kihasa.re.kr/api/kihasa/file/download?seq=27677>
- Acharya, N. S. (2010). *Social returns on investment (SROI): A proposed modified method for nonprofit organizations (NPO's)* (Master's thesis). University of Minnesota Digital Conservancy.
- An, H. S. (2024). *Application of lifestyle modification and behavioral enhancement program for dementia prevention in middle-aged and elderly: Based on the health belief model* (Master's thesis). Yonsei University.
- Cho, Y. B. (2012). Social return on investment (SROI) and case study: As a tool of performance evaluation for social enterprise. *Journal of Knowledge Information Technology and Systems*, 7(6), 29-45.
- Corvo, L., Pastore, L., Mastrodascio, M., & Cepiku, D. (2022). The social return on investment model: A systematic literature review. *Meditari Accountancy Research*, 30(7), 49-86. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-05-2021-1307>
- Emerson, J. (2000). The nature of returns: A social capital markets inquiry into elements of investment and the blended value proposition. Division of Research, Harvard Business School.
- Hartfiel, N., Gladman, J., Harwood, R., & Tudor Edwards, R. (2022). Social return on investment of home exercise and community referral for people with early dementia. *Gerontology and Geriatric Medicine*, 8, 23337214221106839. <https://doi.org/10.1177/23337214221106839>
- Jones, C., Hartfiel, N., Brocklehurst, P., Lynch, M., & Edwards, R. T. (2020). Social return on investment analysis of the health precinct community hub for chronic conditions. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(14), 5249. <https://doi.org/10.3390/ijerph17145249>
- Jeong, D. E., Kim, M. S., Woo, M. A., & Na, Y. J. (2023). Evaluation of the value of admission fees using the contingent valuation method (CVM): Focusing on the han river mongddaang summer festival. *International Journal of Tourism and Hospitality Research*, 37(1), 47-61.
- Jung, M., Ko, W., Muhwava, W., Choi, Y., Kim, H., Park, Y. S., Jambere, G. B., & Cho, Y. (2020). Mind the gaps: Age and cause-specific mortality and life expectancy in the older population of South Korea and Japan. *BMC Public Health*, 20(1), 1-12. <https://doi.org/10.1186/s12889-020-08978-x>
- Kang, H. J. (2024). The impact of demographic changes on long-term macroeconomic prospects. *SSRN Working Paper Series*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4806800>
- Kang, J. K. (2023). The effects of population aging on the industry structure. *Journal of Industrial Economics and Trade*, 7(2), 1-29.
- Kim, H. C., & Jeong, S. (2016). A study on the social value of universities' social contribution activities - Focusing on 'Warm-hearted Seoul Project' using SROI method -. *Seoul Studies*,

- 172), 159-175.
- Kim, I. H. (2024). *Application of participant-led social engagement programs to improve the social well-being for older adults living in the community* (Master's thesis). Yonsei University.
- Kim, J. S., & Lim, W. K. (2014). An impact on the relationship among elderly's motivation to participate in lifelong education, educational satisfaction and life satisfaction. *Journal of the Korea Contents Association*, 14(5), 179-189.
- Kim, T. I. (2015). An analysis of the within and between generation equities of the national pension plan in Korea. *Budgetary Policy Research*, 4(2), 31-55.
- Ko, S. J. (2023). A study on measuring the social value of eldercare. *Health and Welfare Policy Forum*, 322, 69-81.
- Lee, S. S. (2016). Current state and challenges of policy response to low Fertility and population aging. *Health and Welfare Policy Forum*, 2016(1), 51-65. <https://doi.org/10.23062/2016.01.6>
- Ministries Joint Committee. (2018). *Comprehensive implementation plan for government innovation*. Retrieved from <https://www.innovation.go.kr/ucms/bbs/B00000003/view.do?nttId=151&menuNo=300080&pageIndex=>
- Moroń, D., & Klimowicz, M. (2021). Using the social return on investment (SROI) as a measure of the effectiveness of social innovation projects implemented under public policies. *Social Enterprise Journal*, 17(2), 302-327. <https://doi.org/10.1108/SEJ-12-2019-0098>
- Mulgan, G. (2010). Measuring social value. *Stanford Social Innovation Review*, 8(3), 38-43.
- Social Enterprise Research Institute. (2010). *SROI social investment return rate measurement guide*. Retrieved from http://www.bigbook.or.kr/bbs/data/file/bo17/1535291005_DHK4y9Tw_5B1C7_SROI-BBE7C8B8C0FB_C5F5C0DABCF6C0CDB7FC_C3F8C1A4B0A1C0CCB5E5_C1B6BFB5BAB92C_B7F9C1A4B6F5.pdf
- Srivarathan, A., Jensen, A. N., & Kristiansen, M. (2019). Community-based interventions to enhance healthy aging in disadvantaged areas: Perceptions of older adults and health care professionals. *BMC Health Services Research*, 19, 1-9. <https://doi.org/10.1186/s12913-018-3855-6>
- Statistics Korea. (2023). *Population Trend Survey*. Retrieved from <https://www.index.go.kr/unify/idx-info.do?pop=1&idxCd=5061>
- Thapa, N., Park, H. J., Yang, J. G., Son, H., Jang, M., Lee, J., Kang, S. W., Park, K. W., & Park, H. (2020). The effect of a virtual reality-based intervention program on cognition in older adults with mild cognitive impairment: A randomized control trial. *Journal of Clinical Medicine*, 9(5), 1283. <https://doi.org/10.3390/jcm9051283>
- Walk, M., Greenspan, I., Crossley, H., & Handy, F. (2015). Social return on investment analysis: A case study of a job and skills training program offered by a social enterprise. *Nonprofit Management and Leadership*, 26(2), 129-144. <https://doi.org/10.1002/nml.21190>
- Yeo, E. J. (2020). Case study of socially responsible investment of global major pension funds and policy implications to Korean pension funds. *Korea Business Review*, 24(2), 29-72.
- Yoon, T. Y., & Song, S. M. (2022). The limits of Korean welfare housing for the elderly and analysis of Japanese 'service-backed house for the elderly' in a Contractual Manner. *Land Law*, 38(2), 285-313. <https://doi.org/10.22868/koland.2022.38.2.009>

Abstract

Measuring Social Value of Community-Based Health Promotion Group Interventions for Older Adults: Analysis Using Social Return on Investment (SROI)

Shin, Ji-Won*, B.H.Sc, O.T., Yang, Hyun*, B.H.Sc, O.T., Park, Hae Yean**, Ph.D., O.T.

*Dept. of Occupational Therapy, Graduate School, Yonsei University,
Master's Course, Graduate Student

**Dept. of Occupational Therapy, College of Software and Digital Healthcare Convergence,
Yonsei University, Associate Professor

Objective: This study aimed to analyze the social benefits generated by community-based health promotion group interventions for older adults in comparison to their costs.

Methods: Three community-based health promotion group intervention studies conducted in Wonju city were analyzed. Social Return on Investment (SROI) analysis was performed based on guidelines from previous studies.

Results: The results showed that all group intervention programs for older adults generated high social value relative to their costs. Moreover, significant social value was created for participating researchers who designed and delivered the interventions.

Conclusion: This study demonstrates the effectiveness of applying SROI methodology for developing and evaluating health promotion group intervention programs for older adults. Future research should focus on developing objective measures and indicators to evaluate the social value of interventions across occupational therapy, healthcare, and social welfare sectors.

Key words: Elderly, Health promotion, Intervention programs, Social return on investment, Social value